

FICHE DE TD 3/3 • DIFFICILE

Chimie • Tle TI

Piles électrochimiques et corrosion

Module 3 • Oxydoréduction

Consigne : Traiter les exercices sur copie séparée. Toute démarche doit être justifiée, les équations bilans équilibrées et les notations conventionnelles respectées.

EXERCICE 1 Analyse prédictive et pile Daniell non standard

On considère les couples redox suivants avec leurs potentiels standards E° (en V/ESH) à 298 K :

Couple	Demi-équation	E° (V)
Cu^{2+}/Cu	$\text{Cu}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Cu}$	+0,34
Zn^{2+}/Zn	$\text{Zn}^{2+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Zn}$	-0,76
$\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}$	$\text{Fe}^{3+} + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Fe}^{2+}$	+0,77
Ag^+/Ag	$\text{Ag}^+ + \text{e}^- \rightleftharpoons \text{Ag}$	+0,80
$\text{Sn}^{4+}/\text{Sn}^{2+}$	$\text{Sn}^{4+} + 2\text{e}^- \rightleftharpoons \text{Sn}^{2+}$	+0,15

On réalise une pile de type Daniell $P : \text{Zn(s)} | \text{Zn}^{2+}(\text{aq}, 0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) || \text{Cu}^{2+}(\text{aq}, 0,01 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}) | \text{Cu(s)}$.

1. Classer les oxydants et réducteurs du tableau par ordre croissant de force. En déduire les couples spontanément réactifs entre eux (règle du γ).
2. Écrire les demi-équations aux électrodes et l'équation-bilan de la pile P . Préciser la polarité des électrodes et le sens de circulation des électrons dans le circuit externe.
3. Calculer la f.é.m. standard E_p° . Sans calcul numérique, prévoir l'évolution de la f.é.m. E_p par rapport à E_p° en justifiant par le quotient de réaction Q_r .
4. On remplace l'électrode de cuivre par une électrode d'argent dans une solution Ag^+ $0,1 \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$ (pile P'). Comparer les f.é.m. standards des deux piles. Laquelle délivre l'énergie électrique la plus importante par mole d'électrons échangés? Justifier.

EXERCICE 2 Étude expérimentale et interprétation microscopique

Un élève réalise le montage de la pile P (exercice précédent) avec des électrodes de surface 4 cm^2 immergées sur 3 cm . Il mesure une tension $1,05 \text{ V}$ à vide et $0,92 \text{ V}$ sous charge (100Ω).

1. Expliquer la différence entre la tension mesurée à vide et la f.é.m. théorique calculée. Proposer deux causes expérimentales majeures de cet écart.

2. Calculer la résistance interne r de la pile. Comment évolue-t-elle au cours du fonctionnement ? Lier cette évolution aux phénomènes de polarisation (concentration et charge).
3. À l'échelle microscopique, décrire les transferts de matière et de charge à l'interface électrode/solution pour chaque électrode. Pourquoi la solution doit-elle rester électriquement neutre ? Rôle du pont salin.
4. L'élève observe un dépôt brun sur l'électrode de zinc après quelques heures. Proposer une hypothèse chimique (réaction parasite) et écrire l'équation-bilan correspondante. Quel impact sur la f.é.m. ?

EXERCICE 3 Corrosion du fer : mécanismes et protections critiques

On étudie la corrosion atmosphérique d'une poutre en fer (acier doux) exposée à l'air humide et pollué (CO_2 , SO_2). On admet $E^\circ(\text{O}_2/\text{H}_2\text{O}) = +1,23 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{2+}/\text{Fe}) = -0,44 \text{ V}$; $E^\circ(\text{Fe}^{3+}/\text{Fe}^{2+}) = +0,77 \text{ V}$.

1. Schématiser une micropile de corrosion sur la surface du fer en identifiant l'anode, la cathode, l'électrolyte et les demi-réactions. Écrire l'équation-bilan globale de la rouille ($\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot n\text{H}_2\text{O}$) en conditions acides (pluie acide).
2. Expliquer pourquoi la présence d'impuretés (carbone, MnS) ou de contraintes mécaniques (soudures, pliages) accélère la corrosion. Notion de « couple galvanique interne ».
3. Protection cathodique par anode sacrificielle : On soude des blocs de magnésium ($E^\circ(\text{Mg}^{2+}/\text{Mg}) = -2,37 \text{ V}$) sur la poutre.
 - a) Écrire l'équation-bilan de la réaction de protection. Calculer la f.é.m. de la micropile Mg/Fe .
 - b) Déterminer la masse minimale de Mg nécessaire pour protéger 1 t de fer pendant 10 ans, sachant un courant de protection moyen de 10 mA m^{-2} et une surface de 50 m^2 . Rendement faradique 90%.
4. Galvanisation à chaud vs Électrozingage : Comparer critiqueusement ces deux procédés sur : l'épaisseur et l'adhérence du revêtement, la protection cathodique résiduelle en cas de rayure, la tenue en milieu alcalin (béton armé). Conclure sur le choix pour une structure marine.

EXERCICE 4 Synthèse : Diagnostic de défaillance sur canalisation enterrée

Une canalisation en acier (diamètre 200 mm, longueur 1 km), isolée par un revêtement polyéthylène (défauts : 0,5% de la surface), est protégée par courant imposé (anodes

en Ti/MMO). Le potentiel « instantané » mesuré au sol (électrode Cu/CuSO₄) est -0,75 V ; le potentiel « hors courant » (après coupure) est -0,95 V. Critères de protection : $E_{\text{inst}} \leq -0,85 \text{ V}$ ou $\Delta E \geq 100 \text{ mV}$.

1. La protection est-elle efficace ? Justifier en analysant les deux critères. Interpréter la valeur du potentiel « hors courant » vis-à-vis de la thermodynamique du fer.
2. Calculer le courant de protection total nécessaire (densité de courant requise 20 mA m^{-2} sur défauts). Déduire la consommation annuelle d'anodes (masse) si le rendement est de 80% et la capacité spécifique 200 A h kg^{-1} .
3. Proposer deux causes techniques plausibles expliquant le non-respect du critère de tension « instantanée » malgré un courant injecté suffisant. Pour chacune, décrire la méthode de diagnostic sur site.
4. Discuter l'impact d'une canalisation voisine en cuivre (réseau eau potable) parallèle sur 200 m. Risque de corrosion par courant vagabond ? Mesure de prévention.